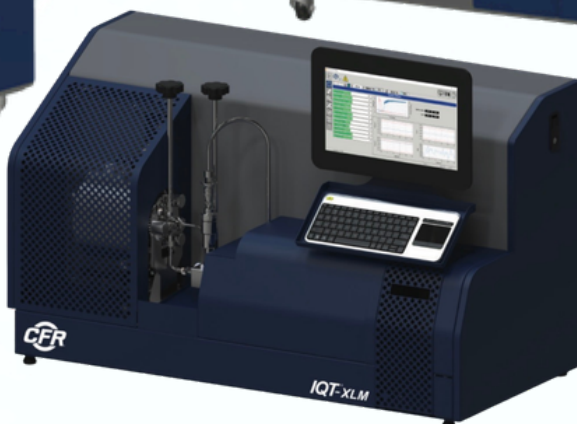




IQT-XLM

Ignition Quality Tester





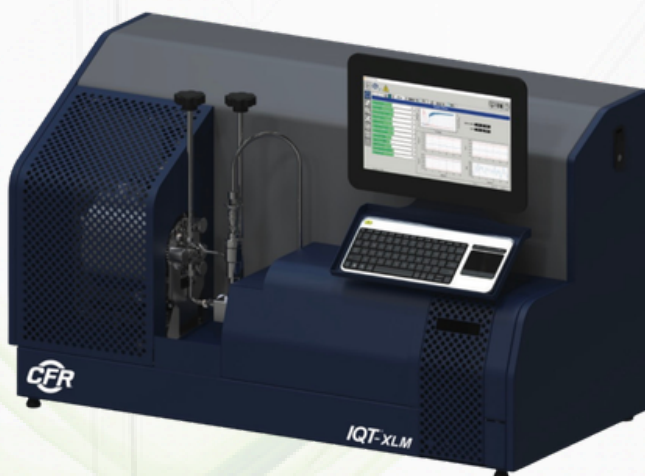
CFR® IQT®-XLM Ignition Quality Tester

Oferecendo valor e confiança em testes de qualidade de ignição

As normas globais para combustíveis diesel reconhecem o CFR Ignition Quality Tester (IQT) para a determinação e certificação da qualidade de ignição do combustível diesel.

O IQT mede o atraso de ignição entre a injeção do combustível e a combustão (assim como um motor cetano), sem a utilização de pistão.

IQT-XLM O IQT®-XLM é a melhor escolha para a determinação do número de cetano em combustíveis diesel renováveis, de queima limpa e ultra alto cetano.





O processo de teste envolve a injeção do combustível diesel em uma Câmara de Combustão de Volume Constante aquecida (comumente chamada de CVCC). O resultado obtido é a geração de um Número de Cetano Derivado (DCN), utilizado para certificar a conformidade com a especificação do número de cetano estabelecida pela norma.

O IQT é o único instrumento CVCC reconhecido como método árbitro de certificação para uma norma de combustível (a especificação EN 15940 para diesel parafínico).

O CFR IQT-XLM é a nova geração do IQT. Ele oferece, em um único equipamento compacto de bancada, todas as capacidades dos modelos tradicionais IQT-LM e IQT-TALM (além de benefícios adicionais).

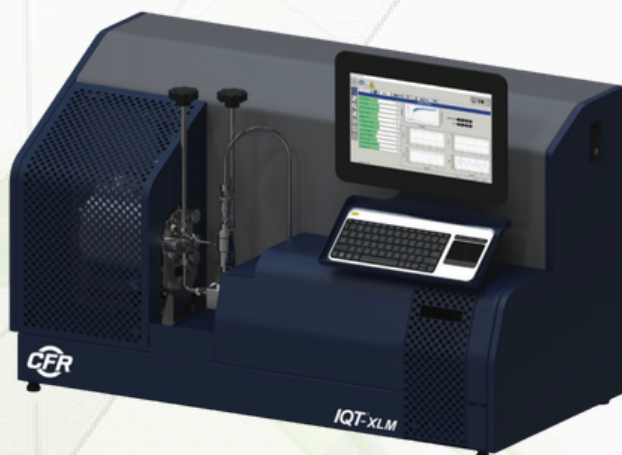
O IQT-XLM realiza testes totalmente compatíveis com todos os procedimentos do método de ensaio IQT atualmente vigente.





O CFR IQT é o equipamento especificado para testes de combustíveis de acordo com:

- ASTM International ASTM® D6890: Método de Ensaio Padrão para Determinação do Atraso de Ignição e do Número de Cetano Derivado (DCN) de óleos combustíveis diesel por combustão em uma Câmara de Volume Constante.
- EN 15195: Produtos líquidos de petróleo – Determinação do atraso de ignição e do número de cetano derivado (DCN) de combustíveis destilados médios por combustão em uma câmara de volume constante.
- IP 498: Produtos líquidos de petróleo – Determinação do atraso de ignição e do número de cetano derivado (DCN) de combustíveis destilados médios por combustão em uma câmara de volume constante.



**MELHOR ESCOLHA PARA A
DETERMINAÇÃO DO
NÚMERO DE CETANO EM
COMBUSTÍVEIS DIESEL
RENOVÁVEIS**





Características & Benefícios

Oferecendo valor e confiança na qualidade global dos combustíveis

O CFR IQT é o instrumento CVCC pioneiro para determinação das características de qualidade de ignição de combustíveis automotivos, sejam diesel, componentes de combustíveis ou combustíveis alternativos.

**PREPARE SUAS MEDIÇÕES DE CETANO
PARA O FUTURO**

A ampla abrangência dos métodos de ensaio do IQT permite a obtenção de resultados válidos de número de cetano mesmo nos níveis ultra elevados típicos dos combustíveis diesel renováveis “verdes” de nova geração.

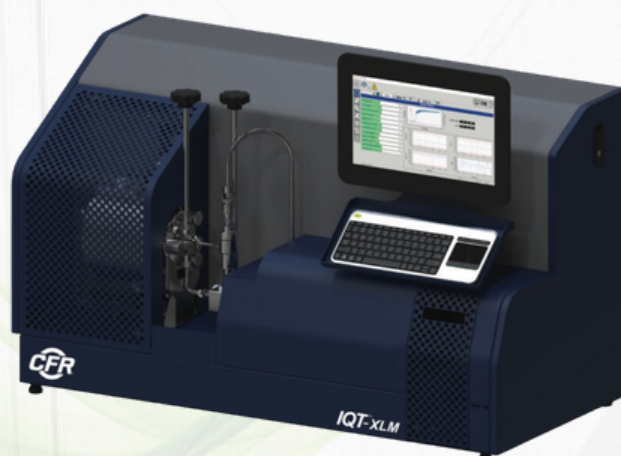


Adequado para uma Ampla Gama de Aplicações em Diesel

As aplicações incluem:

- Diesel padrão cetano (ASTM D975, CAN/CGSB-3.517)
- Diesel europeu de alto cetano (EN 590)
- Diesel de alto cetano do California Air Resources Board (CARB)
- Diesel premium de alto cetano dos Estados Unidos.

O IQT também é reconhecido como método árbitro para a norma EN 15940, padrão europeu para diesel de ultra alto cetano produzido por síntese ou hidrotratamento, incluindo diesel renovável de óleo vegetal hidrotratado (HVO) e combustíveis gas-to-liquid (GTL).





Alta Confiabilidade e Máximo Tempo de Operação

Desde 1998, o IQT é reconhecido por sua confiabilidade, facilidade de manutenção e durabilidade.

A CFR Canada mantém estoque de todas as peças e consumíveis mais utilizados, com mais de 98% das peças especiais do IQT disponíveis para envio imediato.

A equipe de suporte técnico da ICR3 oferece assistência técnica em todo território nacional.

Precisão Confiável em Condições Reais de Operação

Os usuários podem confiar nos valores de repetibilidade e reprodutibilidade (r & R) do IQT ao aplicar técnicas estatísticas de garantia da qualidade e controle por cartas de controle.

A precisão do método ASTM foi calculada utilizando 7 anos de dados reais provenientes de refinarias e laboratórios de ensaio durante operações rotineiras de longo prazo, incluindo instrumentos com até 20 anos de uso.



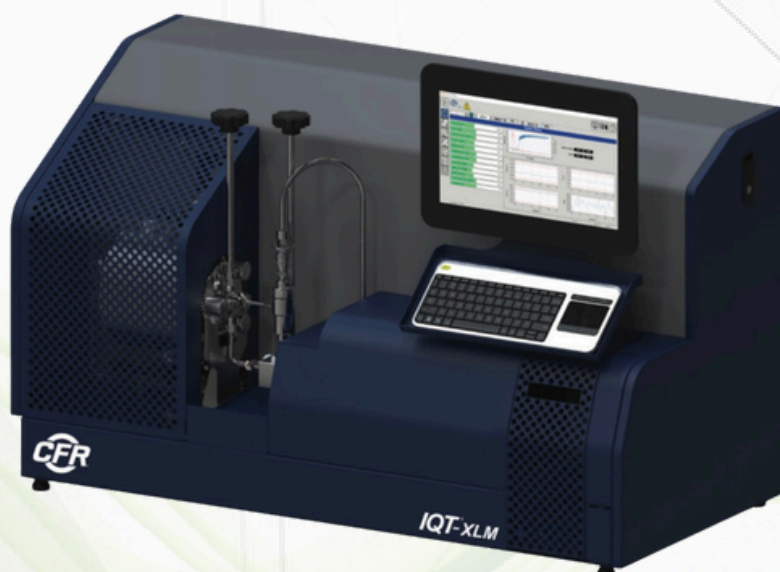


Redução de Custos com Consumíveis Econômicos

O IQT utiliza n-heptano puro tanto como material de referência para calibração quanto como padrão de verificação.

Usuários que já possuem motores de octanagem podem utilizar no IQT o mesmo n-heptano grau PRF empregado em seus motores.

As necessidades de ar comprimido do IQT podem ser atendidas utilizando cilindros industriais de ar comprimido seco, econômicos e facilmente encontrados no mercado.



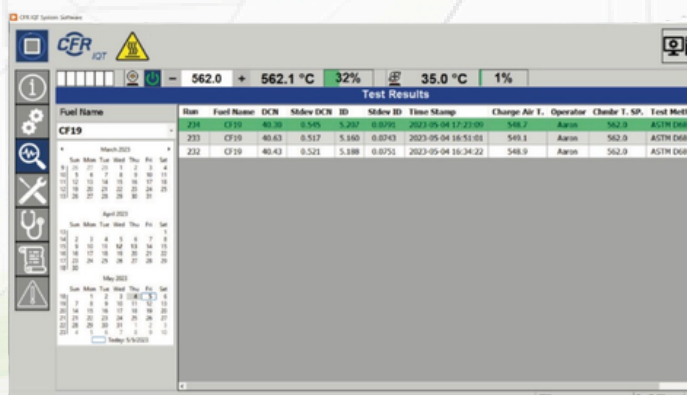
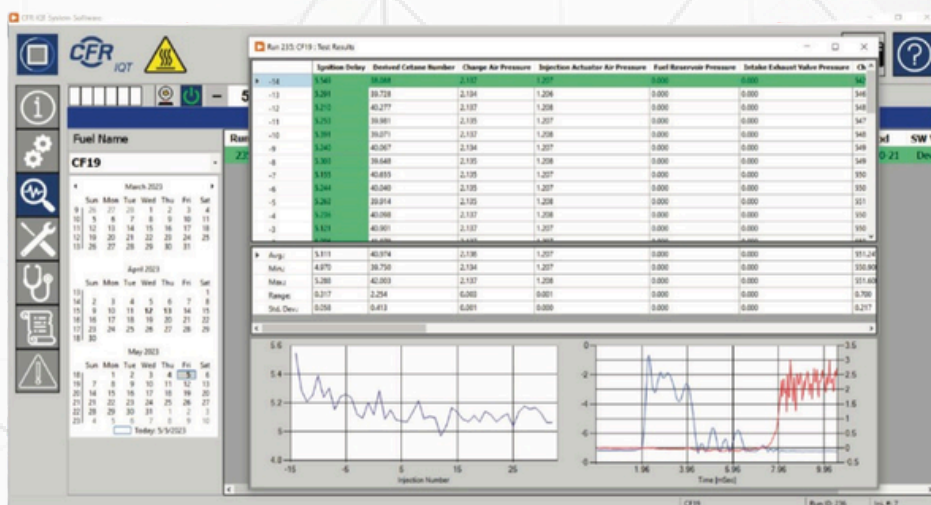


Conformidade Garantida com os Requisitos dos Métodos de Ensaio

Um relatório de teste padrão registra todos os parâmetros críticos do ensaio, incluindo horários, medições brutas do atraso de ignição e uma análise estatística desses parâmetros.

A validação dos resultados do ensaio é realizada automaticamente, de acordo com os requisitos do método de teste selecionado pelo operador.

O relatório completo do ensaio é salvo automaticamente em formato PDF.



O sistema captura automaticamente os dados dos testes realizados ao longo de cada dia.

Os dados de cada teste são arquivados e apresentados em um resumo diário das execuções, que pode ser exportado em formato CSV.

Os usuários também podem utilizar uma prática ferramenta de seleção por calendário para localizar resultados e relatórios de testes anteriores.

Conveniências adicionais para o usuário

- Solicitação automática para inserção do nome do combustível e do operador
- Realização automática de testes repetidos em uma amostra de combustível
- Navegador integrado para consulta de registros de testes anteriores, com todo o histórico de testes armazenado no banco de dados local

Projeto confiável, resultados confiáveis.

O IQT é o instrumento pioneiro de Câmara de Combustão de Volume Constante (CVCC), desenvolvido para medir a qualidade de ignição do combustível diesel de forma correlacionada ao índice de cetano do motor CFR F5.

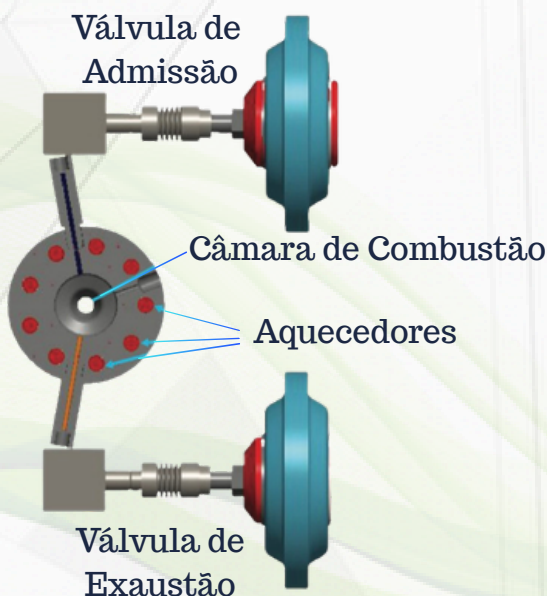
Os componentes principais do analisador de combustão IQT foram projetados para proporcionar condições de injeção e ignição semelhantes às de um motor, em um instrumento compacto e com baixa necessidade de volume de amostra. Com a adição de sistemas de controle e softwares aprimorados, o IQT continua oferecendo precisão e confiabilidade líderes em sua categoria.

Câmara de combustão aquecida e válvulas pneumáticas de admissão/exaustão.

O coração do IQT é sua robusta câmara de combustão de paredes espessas, desenvolvida com um projeto proprietário.

A câmara de combustão é aquecida eletricamente e pressurizada para proporcionar um ambiente realista de combustão diesel.

Válvulas de admissão e exaustão acionadas pneumaticamente, de alta força, garantem um fluxo confiável de entrada e saída da câmara, mesmo sob condições extremas de temperatura e pressão.

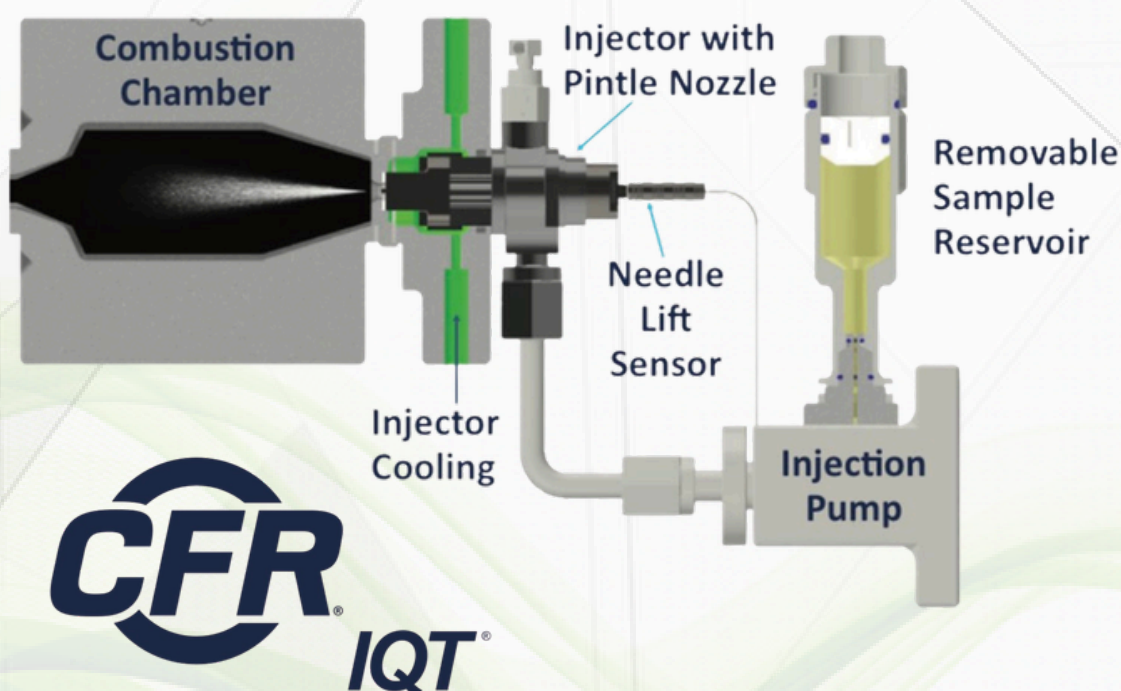


Sistema de Injeção de Combustível

Assim como um motor de cetano F5, o IQT utiliza um bico injetor do tipo pintle, equipado com um sensor de elevação da agulha para determinar o início da injeção.

A bomba de injeção de combustível é acionada por ar comprimido, e seu design patenteado garante que a quantidade de combustível injetada e o spray produzido sejam consistentes todas as vezes que o sistema de injeção é acionado.

O reservatório da amostra de combustível é removível, e os reservatórios autovedantes podem ser limpos e preenchidos remotamente em uma capela de exaustão.



Medição da Pressão de Combustão

Após a injeção e ignição do combustível, o aumento da pressão de combustão é medido utilizando um sensor de pressão de combustão refrigerado a líquido, juntamente com sistemas de condicionamento de sinal e aquisição de dados em alta velocidade.

Esse sinal é utilizado para determinar o valor do atraso de ignição (ID – Ignition Delay).

O sensor de pressão é extremamente robusto e pode durar por toda a vida útil do equipamento.



Software e Integridade de Dados do IQT®



A interface do usuário do IQT exibe simultaneamente os sinais de elevação da agulha (needle lift) e da pressão de combustão, juntamente com os resultados de atraso de ignição (Ignition Delay) e Número de Cetano Derivado (DCN – Derived Cetane Number), além de todas as pressões e temperaturas.

Os resultados finais são registrados juntamente com os dados brutos e as validações de conformidade das condições de teste.

O computador do IQT® armazena todos os dados de ensaio registrados ao longo da vida útil do equipamento.

Configurações e Especificações

O IQT-XLM é oferecido como um único modelo mundial, substituindo os antigos modelos LM e TALM, sendo compatível tanto com redes elétricas de 50 Hz quanto de 60 Hz.

O controle automatizado da temperatura do bico injetor e do sensor de combustão (anteriormente disponível apenas na opção TALM) agora faz parte do equipamento padrão.

O IQT-XLM pode ser fornecido com sistemas de regulação de pressão eletrônicos ou mecânicos para ar comprimido e nitrogênio.

Também está disponível um carrinho com rodas para o equipamento, com sistema de pressão integrado.

Opções adicionais incluem reservatórios de amostra autovedantes e estações remotas de enchimento/limpeza, permitindo o manuseio das amostras em uma capela de exaustão.





Aplicado à análise de SAF (Sustainable Aviation Fuel)

O IQT®-XLM é a mais avançada geração do Ignition Quality Tester (IQT), desenvolvido pela CFR Engines Inc. para determinação do DCN (Derived Cetane Number) através de combustão em câmara de volume constante (CVCC). Reconhecido mundialmente pelos métodos ASTM D6890, EN ISO 15195 e IP 498, o equipamento tornou-se uma ferramenta estratégica também para o desenvolvimento e qualificação de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF – Sustainable Aviation Fuel).

Aplicação do IQT®-XLM em SAF

Com o crescimento global da aviação sustentável, o SAF passou a exigir métodos analíticos capazes de avaliar comportamento de ignição, estabilidade de combustão e desempenho em condições reais de operação aeronáutica.

O IQT®-XLM é amplamente utilizado como ferramenta de triagem e avaliação da qualidade de ignição de combustíveis SAF e SATF (Synthetic Aviation Turbine Fuel), auxiliando laboratórios, refinarias, universidades e fabricantes de combustível no desenvolvimento de novas rotas sustentáveis de aviação.

Aplicação do IQT®-XLM em SAF

O Derived Cetane Number (DCN) é um importante indicador do comportamento de ignição do combustível.

Na avaliação de SAF, o DCN é utilizado como parâmetro correlacionado ao risco de “Lean Blowout” (LBO), fenômeno crítico em turbinas aeronáuticas onde ocorre extinção da chama devido à baixa qualidade de ignição do combustível.

Por esse motivo, o método ASTM D6890 executado no IQT passou a integrar processos de pré-avaliação dentro da ASTM D4054, prática internacional utilizada para qualificação de novos combustíveis aeronáuticos sustentáveis.



ASTM D4054 e Qualificação de SAF

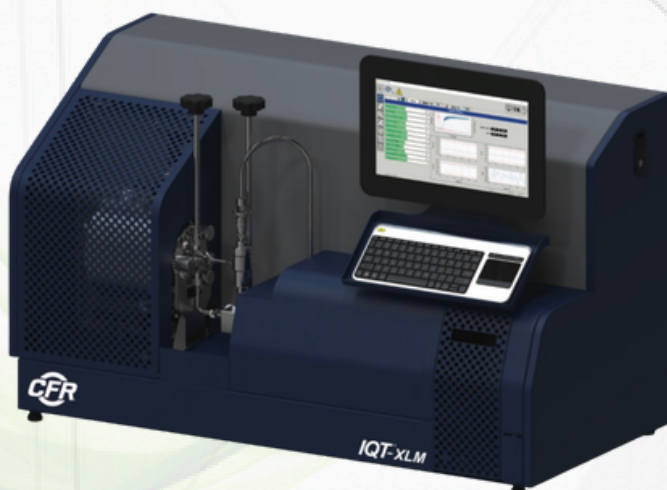
A ASTM D4054 é o principal protocolo internacional para avaliação e aprovação de novos combustíveis aeronáuticos e aditivos.

Durante o desenvolvimento de SAF, o IQT®-XLM permite:

- Avaliação rápida da qualidade de ignição
- Triagem inicial de candidatos SAF
- Comparação entre diferentes rotas de produção
- Redução de riscos durante a etapa de certificação
- Apoio ao desenvolvimento de combustíveis compatíveis com ASTM D7566

O uso do IQT reduz significativamente:

- tempo de desenvolvimento,
- necessidade de grandes volumes de amostra,
- custos de pesquisa,
- e riscos técnicos no processo de homologação de novos combustíveis sustentáveis.





Principais vantagens do IQT®-XLM para SAF

O IQT®-XLM consegue realizar:

análise completa com apenas 10 mL de amostra, e avaliações preliminares com aproximadamente 5 mL.

Essa característica é extremamente importante em projetos SAF, onde muitas vezes os combustíveis ainda estão em escala laboratorial ou piloto.



RESULTADOS RÁPIDOS

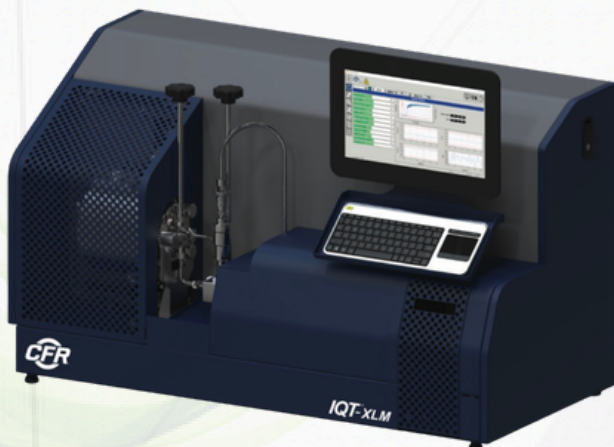
O equipamento fornece resultados em menos de 20 minutos por amostra, acelerando programas de pesquisa e desenvolvimento de combustíveis sustentáveis.

ALTA CORRELAÇÃO COM COMPORTAMENTO REAL DE COMBUSTÃO

O sistema utiliza uma câmara de combustão de volume constante aquecida, simulando condições reais de ignição e permitindo avaliação confiável do comportamento de combustíveis alternativos e renováveis.



**BAIXÍSSIMO VOLUME
DE AMOSTRA**





Compatibilidade com múltiplas matrizes de combustível

O IQT®-XLM é indicado para:

- Diesel convencional
- Biodiesel
- HVO
- Renewable Diesel
- Combustíveis sintéticos
- Blend components
- SAF e e-fuels de aviação sustentável



SAFs avaliados no desenvolvimento aeronáutico

O IQT auxilia estudos envolvendo diversas rotas SAF aprovadas ou em avaliação internacional, incluindo:

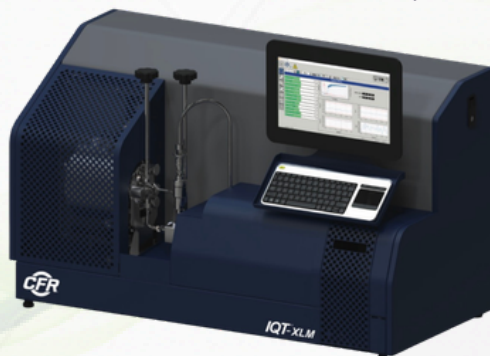
- HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)
- Fischer-Tropsch (FT)
- Alcohol-to-Jet (ATJ)
- SIP (Synthesized Iso-Paraffins)
- e-fuels / PtL (Power-to-Liquid)

Diferenciais do IQT®-XLM

- Método reconhecido internacionalmente
- Interface moderna touchscreen
- Diagnóstico avançado
- Controle digital aprimorado
- Multi-idioma
- Alta repetibilidade
- Excelente precisão para combustíveis alternativos
- Ideal para P&D, certificação e controle de qualidade



O IQT®-XLM DA CFR ENGINES INC. TORNOU-SE UMA SOLUÇÃO ESSENCIAL NO AVANÇO DOS COMBUSTÍVEIS SUSTENTÁVEIS DE AVIAÇÃO. SUA CAPACIDADE DE MEDIR RAPIDAMENTE O COMPORTAMENTO DE IGNIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SAF, UTILIZANDO PEQUENOS VOLUMES DE AMOSTRA E MÉTODOS RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE, FAZ DO EQUIPAMENTO UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE PRÓXIMA GERAÇÃO.





Faixa de Relatório Aprovada	31,5 a 75,1 DCN (faixa de trabalho da ASTM D6890 conforme ASTM D6300) 30,4 a 78,9 DCN (aplicabilidade das funções de precisão da ASTM D6890 conforme ASTM D6300) 33,9 a 76,8 DCN (escopo da EN 15195/IP498 conforme ISO 4259) 31,99 a 81,15 (faixa de resultados válidos da EN 15195/IP498 conforme ISO 4259)
Especificações Internacionais de Combustíveis / Tipos Aprovados para Medição de Cetano	ASTM D975 (diesel de petróleo), ASTM D6751 (biodiesel), ASTM D7467 (misturas diesel/biodiesel), diesel CARB, EN 590 (diesel de petróleo), EN15940* (diesel renovável e GTL), ASTM D4054* (combustível de turbina), MIL/DTL 83133K* (querosene de aviação) *Método de teste a ser utilizado em caso de disputa (método de referência).
Tempo de Aquecimento	Aproximadamente 30 minutos para atingir a temperatura de operação a partir da temperatura ambiente (O equipamento pode permanecer na temperatura de operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, se desejado)
Tempo de Teste por Amostra	Aproximadamente 17 minutos (inclui 15 injeções de aquecimento e 32 injeções para análise)
Resultado Reportado do Teste	Média do atraso de ignição e dos valores de DCN das 32 injeções finais
Base de Dados dos Resultados de Teste	Todos os relatórios de teste e dados dos sensores são registrados e armazenados durante toda a vida útil do equipamento
Volume da Amostra	35 mL para limpeza, 30 mL para execução do teste
Requisitos de Gases Comprimidos	Ar comprimido (19,9–21,9% O ₂) a 21,7 bar (310 psi), ar comprimido a 12,1 bar (175 psi) Nitrogênio comprimido a 3,5 bar (50 psi) Sistema completo de regulação de pressão de gases incluído com o equipamento
Materiais de Referência	n-heptano 99,5%, octano grau motor (material de referência para calibração, padrão de verificação) Metilciclohexano 99% (material de verificação) Diesel de referência (amostra de controle de qualidade)
Reservatórios de Amostra para Teste	Reservatórios removíveis de combustível em aço inoxidável (26 mL, 55 mL ou 95 mL)
Conexão Elétrica	20A, 208–240 VAC, 50/60 Hz
Condições de Operação	Temperatura ambiente: 18 a 32 °C, ventilação do sistema de exaustão: ~100 cfm
Dimensões e Peso	66,8 cm (26,3 pol) A x 118,1 cm (46,5 pol) L x 56,4 cm (22,2 pol) P, aproximadamente 170 kg (375 lbs)



www.icr3.com.br

Rua: Flack, 163
Riachuelo – Rio de Janeiro
CEP: 20960-150

Telefone: (21) 3172-7755
WhatsApp: (21) 99829-7321
e-mail: comercial@icr3.com.br



@icr3cientifica



icr3 científica



icr3 científica



ICR3
científica